

Výborně, takhle má vypadat finální příprava na zkoušku! Pokud znáš nejen správný postup, ale i to, co se může pokazit a jak to hned opravit (troubleshooting), jsi u maturity nezastavitelný.

Tady je tvůj kompletní, vylepšený tahák obohacený o sekce 🚩 **CO SE MŮŽE POKAZIT A JAK TO OPRAVIT** pro každý jednotlivý krok.

🚀 ULTIMÁTNÍ TAHÁK V2: Webové servery a řešení problémů

0. Přístup na server

- **Windows:** RDP (Připojení ke vzdálené ploše). Zadáš IP, jméno, heslo.
- **Linux:** SSH (Přes PuTTY nebo terminál). Standardně ssh user@IP + heslo. S klíči bez hesla.

🚩 Co se může pokazit (SSH Klíče):

- **Chyba:** Server refused our key (Server odmítl klíč a chce heslo).
 - **Řešení:** 1. Zkontroluj práva v Linuxu: `chmod 700 ~/.ssh` a `chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys`.
2. Zkontroluj vlastníka: `sudo chown -R $USER:$USER ~/.ssh`.
 3. Zkontroluj, zda je klíč v `authorized_keys` na **jednom jediném řádku** (žádné odřádkování).
 4. Zkontroluj, zda jsi v PuTTY vůbec vybral svůj privátní .ppk klíč v *Auth -> Credentials*.
-

🏠 ČÁST 1: WINDOWS SERVER

Cesta A: Nativní IIS (Internet Information Services)

1. **Instalace:** *Server Manager* -> *Add Roles and Features* -> **Web Server (IIS)**.
2. **Složka:** Vytvoř v `C:\inetpub\wwwroot\mojedomena.cz` a do ní `index.html`.
3. **Konfigurace:** *IIS Manager* -> Pravým na *Sites* -> *Add Website...* -> Zadej cestu, do *Host name* dej `mojedomena.cz`, port nech 80.

🚩 Co se může pokazit (IIS):

- **Chyba:** Zobrazuje se pořád ta modrá výchozí stránka IIS, ne tvůj web.
- **Řešení:** Běží ti dvě stránky na portu 80. V IIS Manageru klikni na "Default Web Site" a vpravo klikni na **Stop**. Pak restartuj svůj nový web.

- **Chyba:** Chyba 403 Forbidden (Přístup odepřen) v prohlížeči.
- **Řešení:** IIS nemá právo číst tvou složku. Běž do vlastností své složky ve Windows -> Zabezpečení -> Přidat -> přidej uživatele IIS_IUSRS a dej mu práva číst.

Cesta B: XAMPP (Apache na Windows)

1. **Složka:** C:\xampp\htdocs\mojedomena.cz (vlož index.html).
2. **Změna portu:** V httpd.conf přepiš Listen 80 na Listen 81. Odkomentuj Include conf/extra/httpd-vhosts.conf.
3. **VHost:** Do httpd-vhosts.conf dej: <VirtualHost *:81> ... DocumentRoot ... ServerName ... </VirtualHost>.
4. **Restart:** Stop a Start Apache v XAMPP panelu.

Co se může pokazit (XAMPP):

- **Chyba:** XAMPP hlásí červeně Port 80 in use by PID 4.
- **Řešení:** Zapomněl jsi změnit hlavní port. Změň Listen 80 na Listen 81 v httpd.conf.
- **Chyba:** Prohlížeč mě hodí na uvítací stránku XAMPPu (Dashboard).
- **Řešení:** Apache tvůj VHost ignoruje. Zkontroluj, že jsi v httpd.conf opravdu odmazal mřížku # před Includem. Dále zkontroluj, že jsi nezkopíroval mřížky ## i DOVNITŘ svého bloku <VirtualHost>.
- **Chyba:** Vidím jen bílou stránku s textem "Index of /".
- **Řešení:** Skrytá přípona! Windows ti pojmenoval soubor index.html.txt. Nahoře ve složce zapni zobrazení přípon, smaž .txt a obnov prohlížeč.

ČÁST 2: LINUX SERVER (Ubuntu/Debian)

Cesta A: Klasický Apache2

1. **Instalace:** sudo apt install apache2
2. **Složka:** sudo mkdir /var/www/mojedomena.cz -> sudo chown -R \$USER:\$USER /var/www/mojedomena.cz -> nano index.html.
3. **Konfigurace:** sudo nano /etc/apache2/sites-available/mojedomena.cz.conf -> Nastav VirtualHost *:80, ServerName, DocumentRoot.
4. **Aktivace:** sudo a2ensite mojedomena.cz.conf -> sudo systemctl reload apache2.

Co se může pokazit (Apache na Linuxu):

- **Chyba:** Při vytváření složky nebo souboru to píše Permission denied.
- **Řešení:** Složka /var/www patří systému. Zapomněl jsi před příkaz napsat sudo, nebo jsi nezměnil vlastníka složky příkazem chown.
- **Chyba:** Příkaz a2ensite hlásí Site does not exist.
- **Řešení:** Apache vyžaduje, aby konfigurační soubor končil na .conf. Přejmenuj ho: sudo mv mojedomena.cz mojedomena.cz.conf.
- **Chyba:** Po reloadu web nefunguje, server hlásí chybu (Failed to reload).
- **Řešení:** Máš překlep v konfiguračním souboru. Napiš sudo apache2ctl configtest. Linux ti přesně vypíše, na kterém řádku jsi udělal chybu.

Cesta B: Moderní Nginx

1. **Instalace:** sudo apt install nginx
2. **Složka:** Stejně jako u Apache (mkdir, chown, vytvořit index).
3. **Konfigurace:** sudo nano /etc/nginx/sites-available/mojedomena.cz -> Vlož blok server { listen 80; server_name... root... }.
4. **Aktivace:** sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mojedomena.cz /etc/nginx/sites-enabled/ -> sudo systemctl reload nginx.

Co se může pokazit (Nginx):

- **Chyba:** Nginx nechce naběhnout (Reload failne).
- **Řešení:** Nginx je extrémně háklivý na středníky. Otevři konfiguraci a zkontroluj, že **každý řádek uvnitř bloku končí středníkem (;)**. Zkontroluj to příkazem sudo nginx -t.
- **Chyba:** Symlink nefunguje, svítí červeně, nebo web po reloadu nejede.
- **Řešení:** U příkazu ln -s musíš **VŽDY** uvést celou absolutní cestu (od kořene /). Zadej příkaz znovu přesně s cestami od /etc/nginx....

ČÁST 3: LOKÁLNÍ DNS (Soubor hosts)

Ať už děláš jakýkoliv server, tvůj testovací prohlížeč musí vědět, co ta doména znamená.

- **Windows cesta:** C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
- **Linux cesta:** /etc/hosts

- **Zápis:** Vždy ve tvaru IP_adresa domena (např. 192.168.1.50 mojedomena.cz nebo 127.0.0.1 mojedomena.cz pro lokál).



Co se může pokazit (Hosts):

- **Chyba:** Soubor ve Windows nejde po úpravě uložit (píše, že nemáš oprávnění nebo nabízí "Uložit jako .txt").
- **Řešení:** Nespustil jsi Poznámkový blok jako Správce! Najdi Poznámkový blok ve Startu, klikni pravým a dej *Spustit jako správce*. Pak přes Soubor -> Otevřít najdi hosts.
- **Chyba:** Mám to v hosts správně, ale prohlížeč mě pořád hází na Google vyhledávání.
- **Řešení:** 1. Do adresního řádku vždy napiš http:// před doménu (např. http://mojedomena.cz), jinak si prohlížeč myslí, že chceš hledat.

2. NIKDY do souboru hosts nepiš porty. Patří tam jen čistá IP a doména. Port (např. :81) se píše až nahoře v prohlížeči.

3. Zkus použít Anonymní okno (Ctrl+Shift+N), běžné okno si často pamatuje staré (špatné) přesměrování.